មេរៀនទី

14 បន្ទាត់ស្រប បន្ទាត់កែង

ខ្លឹមសារ

- កំណត់បន្ទាត់ស្រប បន្ទាត់កែង
- កំណត់ទំនាក់ទំនងរវាងមុំគ្រុំដោយបន្ទាត់ពីរនិងខ្នាត់មួយ
- សំណង់បន្ទាត់ស្របនិងបន្ទាត់កែង ដោយប្រើបន្ទាត់កែងនិងដែកឈាន
- កំណត់មុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នានឹងមុំមានជ្រុងត្រូវគ្នា កែងរៀងគ្នា ។

1. សញ្ញាណ បន្ទាត់ស្រប

ឧទាហរណ៍ 1 - សសរព្រះវិហារ
- បង្គោលភ្លើងតាមសួនច្បារ
- ផ្លូវរថភ្លើង
- គ្រោងទ្វារ

ឧទាហរណ៍ទាំងអស់ខាងលើនេះផ្តល់សញ្ញាណ “ **បន្ទាត់ស្រប** ” ។

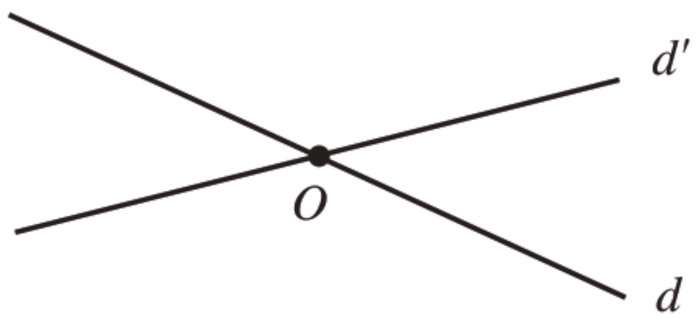
ឧទាហរណ៍ 2 បើបន្ទាត់ d និង d' នៅក្នុងប្លង់មួយគ្មានចំណុចរួមគេថា d និង d' ស្របគ្នា ។

គេកំណត់សរសេរ $d \parallel d'$ ។



ជាទូទៅ បន្ទាត់ពីរបិតក្នុងប្លង់តែមួយ ហើយគ្មានចំណុចរួមហៅថា **បន្ទាត់ស្រប** ។

សម្គាល់ បើបន្ទាត់ d និងបន្ទាត់ d' មានចំណុចរួម O មួយ គេថាបន្ទាត់ d និង d' មិនស្របគ្នាទេ គឺប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច O ។



គេកំណត់សរសេរ $d \cap d' = \{O\}$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 ឱ្យឧទាហរណ៍បន្ទាត់ពីរស្របគ្នាដែលបិតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនយើង ។ ជើងតុ ជើងកៅអី សសរថ្នាក់រៀន ... ។ល ។

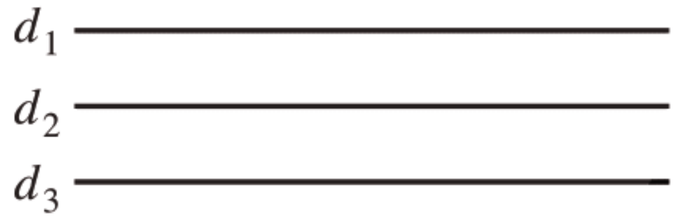
facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ គូសបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា បន្ទាប់មកគូសបន្ទាត់ទីបីស្របនឹងបន្ទាត់ទីមួយ ។ តើបន្ទាត់ទីបីស្របនឹងបន្ទាត់ទីពីរឬទេ ?

ចម្លើយ តាងបន្ទាត់ d_1 ជាបន្ទាត់ទី 1

ហើយ d_2 ជាបន្ទាត់ទី 2

និង d_3 ជាបន្ទាត់ទី 3



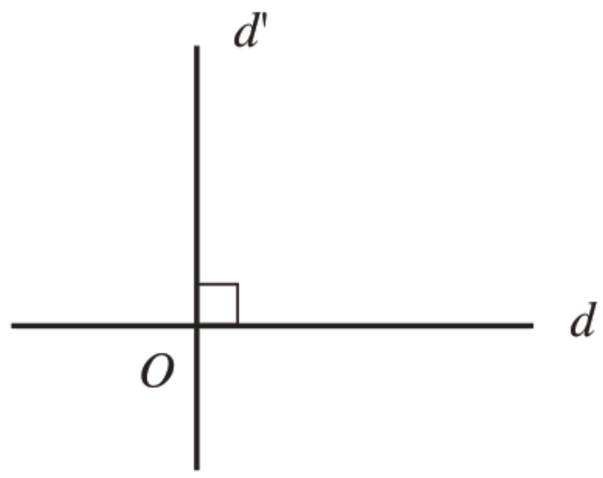
គេមាន $d_1 \parallel d_2$ ហើយ $d_1 \parallel d_3$ នោះគេបាន $d_2 \parallel d_3$ ។

2. សញ្ញាណបន្ទាត់កែង

ឧទាហរណ៍ 1 ផ្ទួរបំបែកជាបួន ក្រឡាឈើត្រង់ បន្ទាត់កែង ……

ឧទាហរណ៍ទាំងអស់ខាងលើនេះហៅថា " **បន្ទាត់កែង** " ។

ឧទាហរណ៍ 2 បើបន្ទាត់ d និង d' នៅក្នុងប្លង់មួយមានចំណុច O មួយហើយផ្គុំបានមុំកែងមួយ ។



គេថា d និង d' កែងគ្នាត្រង់ O ។

គេកំណត់សរសេរ $d \perp d'$ ។

ជាទូទៅ បន្ទាត់ ឬកន្លះបន្ទាត់ ឬអង្កត់ពីរនៅក្នុងប្លង់មួយកែងគ្នាកាលណាវាកាត់គ្នាហើយផ្គុំបានជាមុំកែងមួយ ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យ $Ax \perp Ay$ ។ មុំ $\angle xAO$ មានរង្វាស់បួនដងនៃមុំ $\angle yAO$ ។ គណនារង្វាស់មុំ $\angle xAO$ ។

ចម្លើយ គេមាន $Ax \perp Ay$ នោះ $\angle xAO + \angle yAO = 90°$

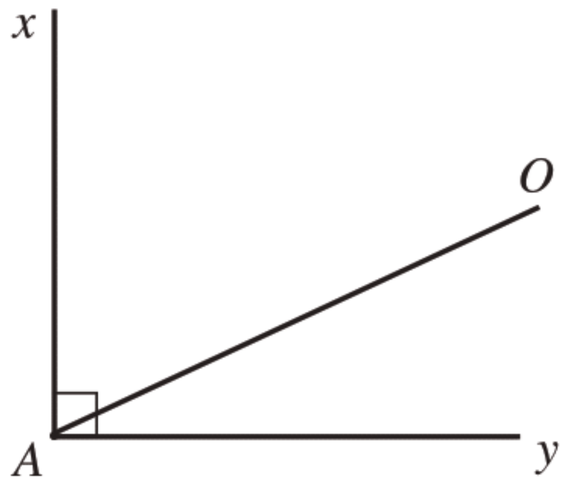
តែ $\angle xAO = 4\angle yAO$ **សម្មតិកម្ម**

$\angle xAO + \frac{1}{4}\angle xAO = 90°$

$\frac{5}{4}\angle xAO = 90°$

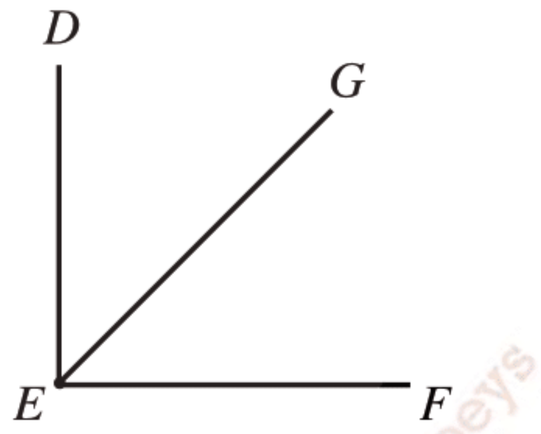
$\Rightarrow \angle xAO = \frac{90° \times 4}{5} = 72°$

ដូចនេះ $\angle xAO = 72°$ ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ គេឱ្យ $DE \perp EF$ ។ EG ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle DEF$ ។
គណនារង្វាស់មុំ $\angle GEF$ ។



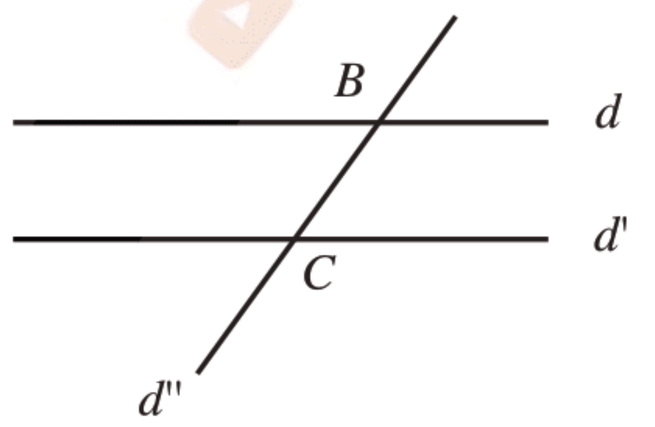
3. លក្ខណៈនៃបន្ទាត់ស្រប



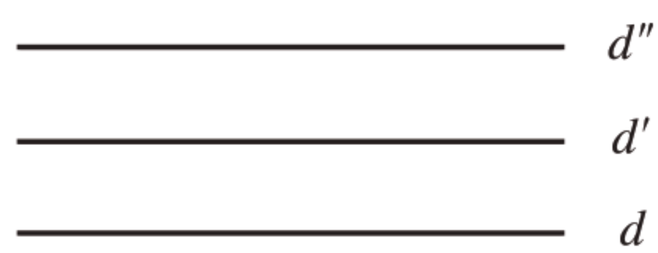
ក. តាមចំណុច A មួយមិនបិតនៅលើបន្ទាត់ d គេអាចគូសបន្ទាត់បានតែមួយគត់ដែលកាត់តាម A ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ d ។



ខ. បើបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា នោះគ្រប់បន្ទាត់ដែលកាត់បន្ទាត់មួយ ត្រូវកាត់បន្ទាត់មួយទៀត ។

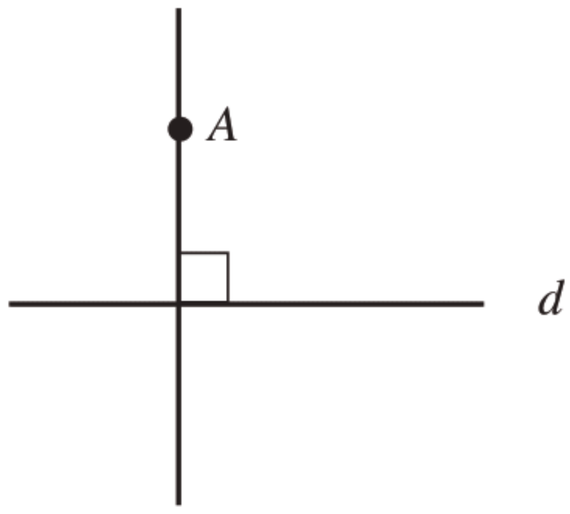


គ. បើបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា នោះគ្រប់បន្ទាត់ដែលស្របបន្ទាត់មួយ ត្រូវស្របបន្ទាត់មួយទៀត ។



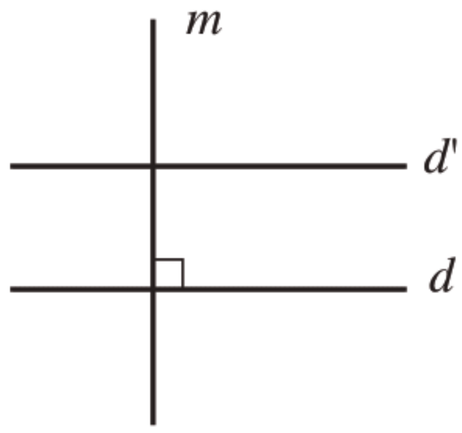
4. លក្ខណៈនៃបន្ទាត់កែង

ក. តាមចំណុច A មួយមិនបិតនៅលើបន្ទាត់ d មួយ គេអាចគូសបានបន្ទាត់តែមួយគត់កាត់តាម A ដែលកែងនឹងបន្ទាត់ d ។



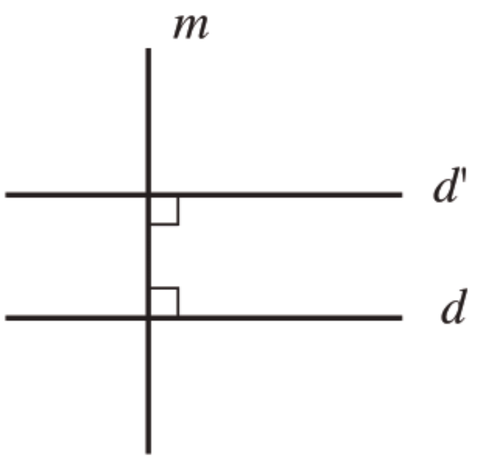
ខ. បើបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា នោះគ្រប់បន្ទាត់ដែលកែងនឹងបន្ទាត់មួយត្រូវកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀត ។

បើ $\begin{cases} d \parallel d' \\ d \perp m \end{cases}$ នោះ $d' \perp m$ ។



គ. បើបន្ទាត់ពីរកែងទៅនឹងបន្ទាត់តែមួយ នោះបន្ទាត់ទាំងពីរស្របគ្នា ។

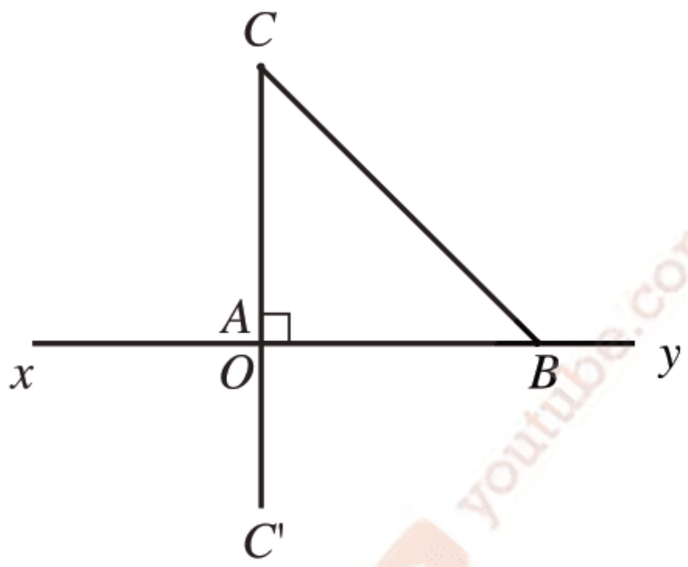
បើ $\begin{cases} d \perp m \\ d' \perp m \end{cases}$ នោះ $d \parallel d'$ ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

5. សំណង់បន្ទាត់ស្រប និងបន្ទាត់កែង ដោយប្រើបន្ទាត់កែង និងដែកឈាន

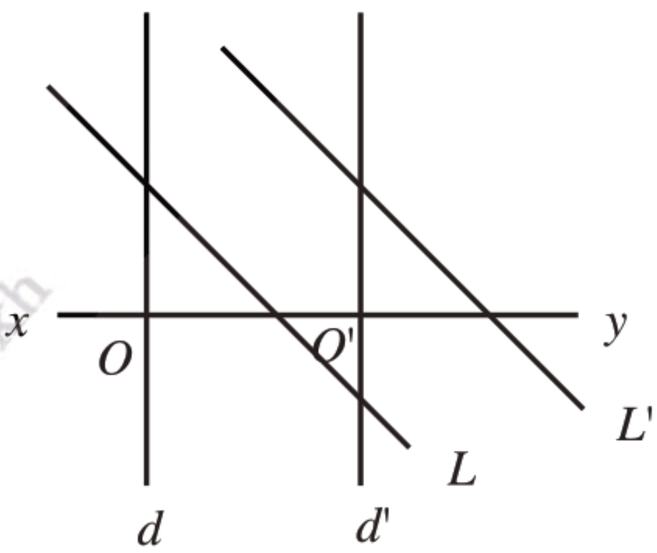
5.1 សំណង់បន្ទាត់កែងនឹងបន្ទាត់មួយ



គូសបន្ទាត់មួយដែលកាត់តាមចំណុច $O \in xy$ ហើយកែងនឹង xy ។ គេដាក់ជ្រុង AB នៃកែងឱ្យត្រួតលើ xy ហើយគេរំកិលកែងឱ្យជ្រុងមុំកែង AC មួយទៀតកាត់តាមចំណុច O រួចគេគូសជ្រុង AC ហើយគេបន្លាយ AC ។

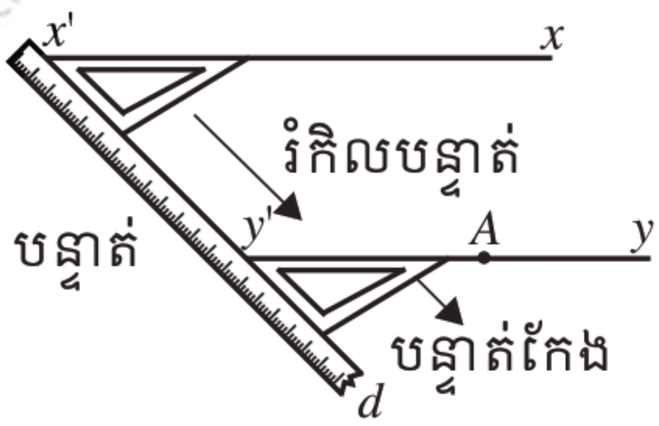
គេបាន $CC' \perp xy$ ហើយកាត់តាម O ។

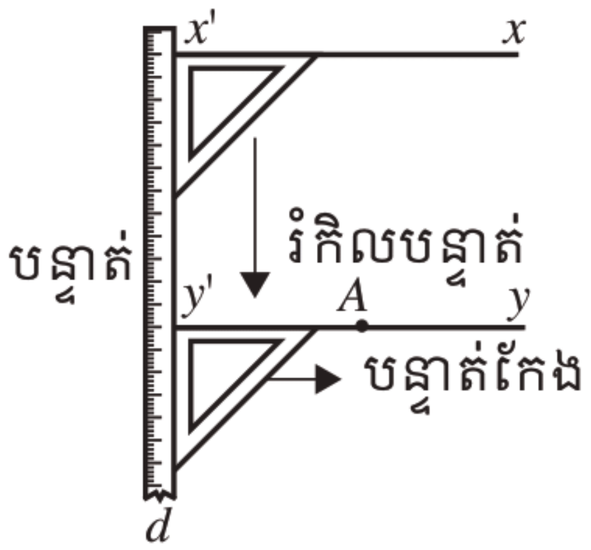
5.2 សំណង់បន្ទាត់ស្របដោយប្រើបន្ទាត់កែង



1. គេដឹងថា បន្ទាត់ពីរផ្សេងគ្នាកែងទៅនឹងបន្ទាត់តែមួយជាបន្ទាត់ស្របគ្នា។ តាមន័យនេះគេអាចសង់បន្ទាត់ពីរស្របគ្នាដោយប្រើបន្ទាត់កែង។ គេមានបន្ទាត់ xy មួយ គេដាក់ជ្រុងនៃកែងឱ្យត្រួតស៊ីលើបន្ទាត់ xy រួចគូសបន្ទាត់ $d \perp xy$ ។ គេរំកិលជ្រុងនៃកែងលើបន្ទាត់ xy រួចគូសបន្ទាត់ $d' \perp xy$ ។ ដូចនេះ គេបានបន្ទាត់ $d \parallel d'$ ។ គេសង្កេតឃើញថា បើគេបន្លាយអ៊ីប៉ូតេនុសនៃកែងគេក៏បានបន្ទាត់ពីរ $L \parallel L'$ ដែរ។
2. តាមចំណុច A មិនឋិតនៅលើបន្ទាត់ $x'x$ គូសបន្ទាត់ $y'y \parallel x'x$ ។ ដំបូងគូសបន្ទាត់ d កាត់ ឬកែង $x'x$ គេដាក់បន្ទាត់កែងយ៉ាងណាឱ្យជ្រុងនៃកែងមួយត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយបន្ទាត់ $x'x$ និងជ្រុងមួយទៀតត្រួតស៊ីគ្នានឹង d ។ គេរំកិលបន្ទាត់កែងរហូតដល់ជ្រុងនៃកែងត្រូវគ្នានឹង $x'x$ កាត់តាមចំណុច A ។

គេគូសបន្ទាត់ $y'Ay$ គេបានបន្ទាត់ $y'y \parallel x'x$ ដែលត្រូវសង់។





youtube.com/moeys
facebook.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ

ក. គូសបន្ទាត់ d និងដៅចំណុច A មួយនៅក្រៅបន្ទាត់ d ។

ខ. គូសបន្ទាត់ h កាត់តាមចំណុច A ហើយកែងបន្ទាត់ d ។

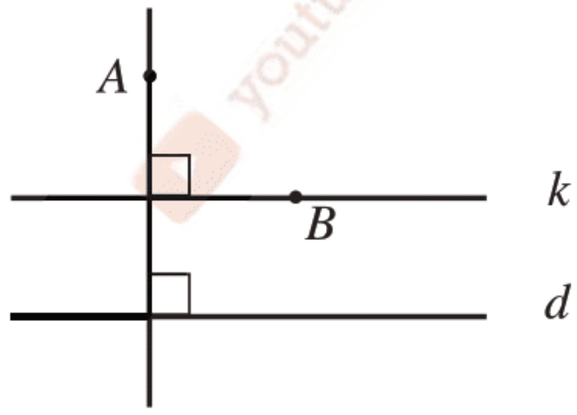
គ. ដៅចំណុច B មួយនៅក្រៅបន្ទាត់ d និង h ។

ឃ. គូសបន្ទាត់ k កាត់តាមចំណុច B ហើយកែងបន្ទាត់ h ។

ង. តើគេថាយ៉ាងណាចំពោះ d និង k ?

ចម្លើយ

ក. ខ. គ. ឃ. ជារូបខាងស្តាំ



ង. ដោយ $\begin{cases} h \perp d \\ h \perp k \end{cases}$ នោះ $d \parallel k$ ។

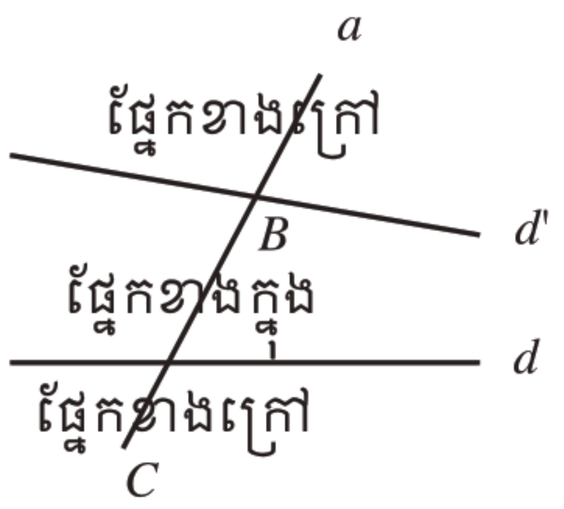
ប្រតិបត្តិ

1. គេមានបន្ទាត់ d មួយ និងចំណុច A មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ d ។ សង់បន្ទាត់ d' កាត់តាម A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ d ដោយប្រើបន្ទាត់កែង ។
2. គេមានបន្ទាត់ d មួយ និងចំណុច A មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ d ។ សង់បន្ទាត់ d' កាត់តាម A ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ d ។

6. មុំផ្គុំដោយបន្ទាត់ពីរ និងខ្នាត់មួយ

ខ្នាត់ គឺជាបន្ទាត់ដែលប្រសព្វជាមួយបន្ទាត់ពីរទៀតក្នុងប្លង់តែមួយត្រង់ពីរចំណុចផ្សេងគ្នា ។

ផ្នែកប្លង់ដែលស្ថិតនៅចន្លោះបន្ទាត់ទាំងពីរហៅថា ផ្នែកខាងក្នុង និងផ្នែកនៅសល់នៃប្លង់ហៅថា ផ្នែកខាងក្រៅ ។

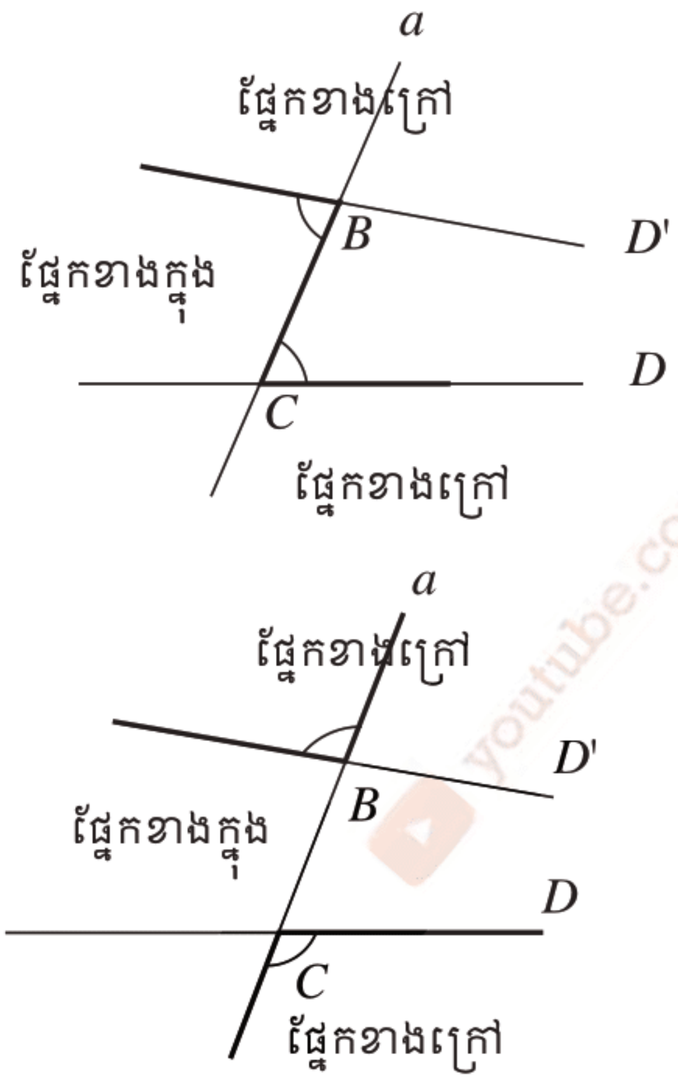


ឧទាហរណ៍ ក្នុងរូបនេះ បន្ទាត់ a គឺជាខ្នាត់នៃបន្ទាត់ d និង d' ។

ជាទូទៅ បន្ទាត់ d និង d' ដែលកាត់ដោយខ្នាត់ BC ផ្គុំបានមុំប្រាំបីដែលចែកចេញជាបីក្រុម គឺមុំឆ្លាស់ក្នុង មុំឆ្លាស់ក្រៅ និងមុំត្រូវគ្នា ។

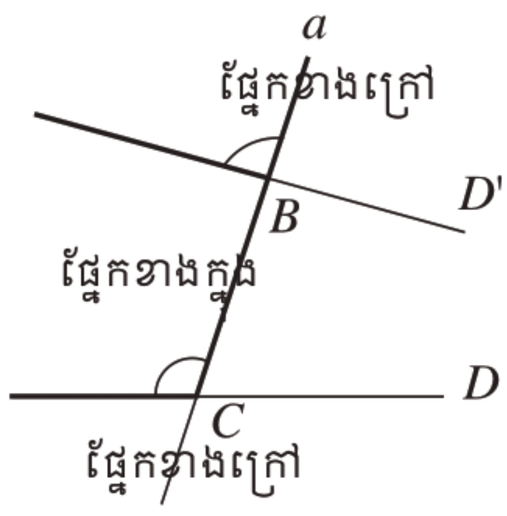
facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

- **មុំឆ្លាស់ក្នុង** : ជាគូនៃមុំដុំទ្បើងដោយបន្ទាត់ពីរនិង ខ្នាត់មួយ ។ មុំទាំងពីរនេះត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្នុង ហើយនៅម្ខាងម្នាក់នៃខ្នាត់នឹងមានកំពូល ផ្សេងគ្នា ។

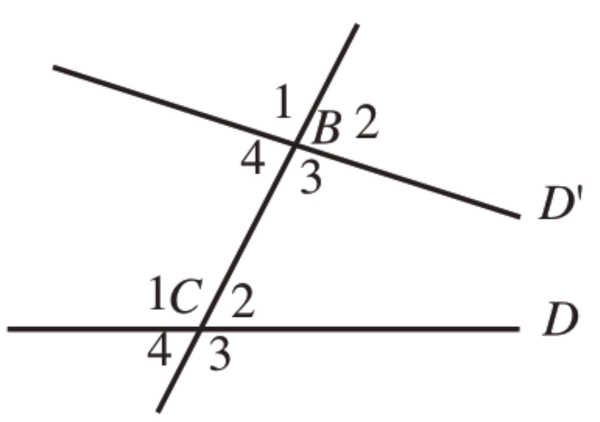


- **មុំឆ្លាស់ក្រៅ** : ជាគូនៃមុំដុំទ្បើងដោយបន្ទាត់ពីរ និង ខ្នាត់មួយ ។ មុំទាំងពីរនេះត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅ ហើយនៅម្ខាងម្នាក់នៃខ្នាត់នឹងមានកំពូលផ្សេងគ្នា ។

- **មុំត្រូវគ្នា** : ជាគូនៃមុំដុំទ្បើងដោយបន្ទាត់ពីរ និងខ្នាត់ មួយ ។ មុំមួយត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្នុង និងមុំមួយទៀត ត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅហើយនៅម្ខាងនៃខ្នាត់នឹងមាន កំពូលផ្សេងគ្នា ។



ឧទាហរណ៍ ពិនិត្យរូបខាងស្តាំនេះ រួចប្រាប់គូ មុំឆ្លាស់ក្នុង មុំឆ្លាស់ក្រៅ និងមុំត្រូវគ្នា



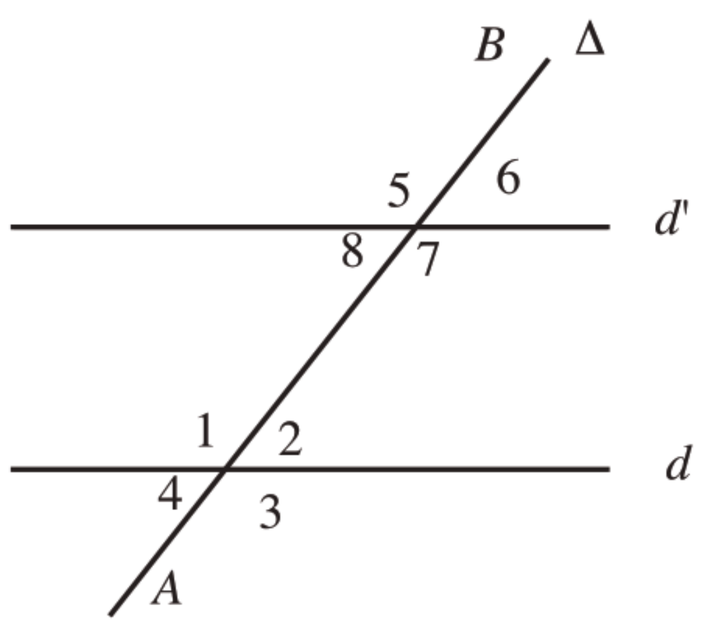
មុំឆ្លាស់ក្នុង គឺគូ $\angle B_4$ និង $\angle C_2$, $\angle B_3$ និង $\angle C_1$

មុំឆ្លាស់ក្រៅ គឺគូ $\angle B_1$ និង $\angle C_3$, $\angle B_2$ និង $\angle C_4$

និងមុំត្រូវគ្នា គឺគូ $\angle B_1$ និង $\angle C_1$, $\angle B_2$ និង $\angle C_2$, $\angle B_3$ និង $\angle C_3$, $\angle B_4$ និង $\angle C_4$ ។

7. មុំដុំទ្បើងដោយបន្ទាត់ស្របពីរនិងខ្នាត់មួយ

ឧទាហរណ៍ 1 ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេមាន :



1. បន្ទាត់ Δ ហៅថា ខ្នាត់
2. មុំក្នុង $\angle A_1$, $\angle A_2$, $\angle B_7$, $\angle B_8$
3. មុំក្រៅ $\angle A_3$, $\angle A_4$, $\angle B_5$, $\angle B_6$
4. មុំឆ្លាស់ក្នុង គឺគូ $\angle A_2$ និង $\angle B_8$, $\angle A_1$ និង $\angle B_7$

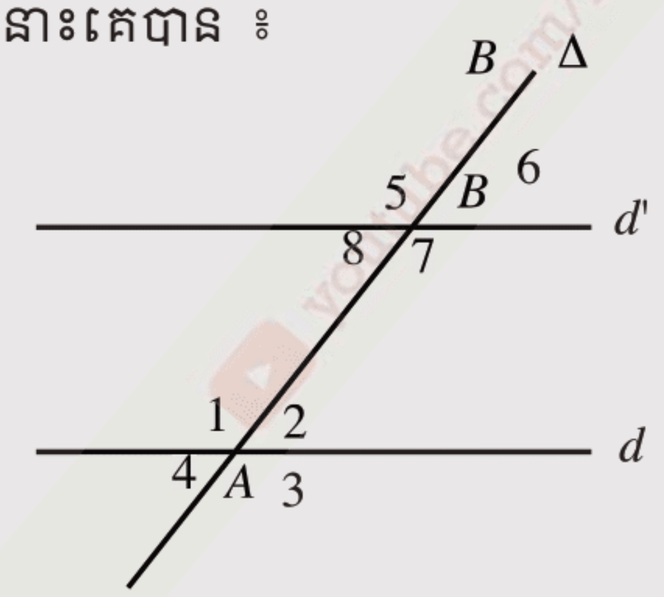
facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

5. មុំឆ្លាស់ក្រៅ គឺគូ $\angle A_3$ និង $\angle B_5$, $\angle A_4$ និង $\angle B_6$

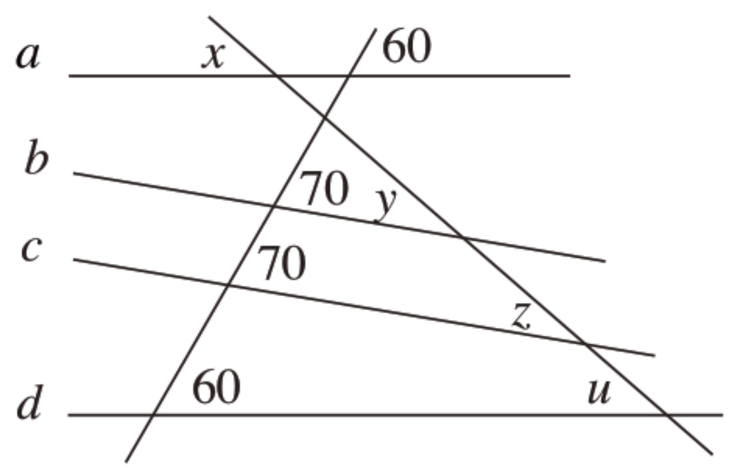
6. មុំត្រូវគ្នា គឺគូ $\angle A_1$ និង $\angle B_5$, $\angle A_2$ និង $\angle B_6$,
$\angle A_4$ និង $\angle B_8$, $\angle A_3$ និង $\angle B_7$ ។

ជាទូទៅ បើបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា ហើយកាត់ដោយខ្ជាត់មួយ នោះគេបាន ៖

1. មុំត្រូវគ្នាប៉ុនគ្នា ។
2. មុំឆ្លាស់ក្នុងប៉ុនគ្នា ។
3. មុំឆ្លាស់ក្រៅប៉ុនគ្នា ។
4. មុំទល់កំពូលប៉ុនគ្នា ។
5. ផលបូកមុំក្នុងរួមខាងមានរង្វាស់ $180°$ ។
6. ផលបូកមុំក្រៅរួមខាងមានរង្វាស់ $180°$ ។



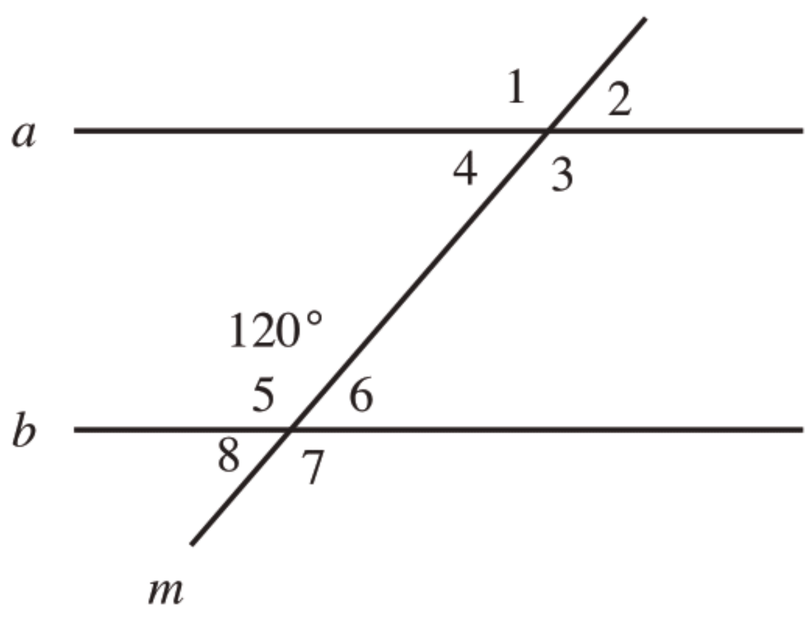
ឧទាហរណ៍ 2 ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះបញ្ជាក់ថា តើគូបន្ទាត់ណាស្របគ្នា ? ហើយមុំ $\angle x$, $\angle y$, $\angle z$ និង $\angle u$ ណាខ្លះប៉ុនគ្នា ?



បន្ទាត់ $a \parallel d$ និង $c \parallel b$

មុំ $\angle x = \angle u$ មុំត្រូវគ្នានិង $\angle y = \angle z$ មុំត្រូវគ្នា ។

លំហាត់គំរូ 1 ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេមានបន្ទាត់ $a \parallel b$ កាត់ដោយខ្ជាត់ m ។



គណនារង្វាស់មុំ $\angle 1$ និង $\angle 4$ ។

ចម្លើយ មុំ $\angle 5$ និងមុំ $\angle 1$ ជាមុំត្រូវគ្នា នោះគេបាន $\angle 5 \approx \angle 1$ តែមុំ $\angle 5$ មានរង្វាស់ $120°$

នោះមុំ $\angle 1$ រង្វាស់ $120°$ ។

ដូចនេះ មុំ $\angle 1$ រង្វាស់ $120°$ ។

$\angle 1 + \angle 4 = 180°$

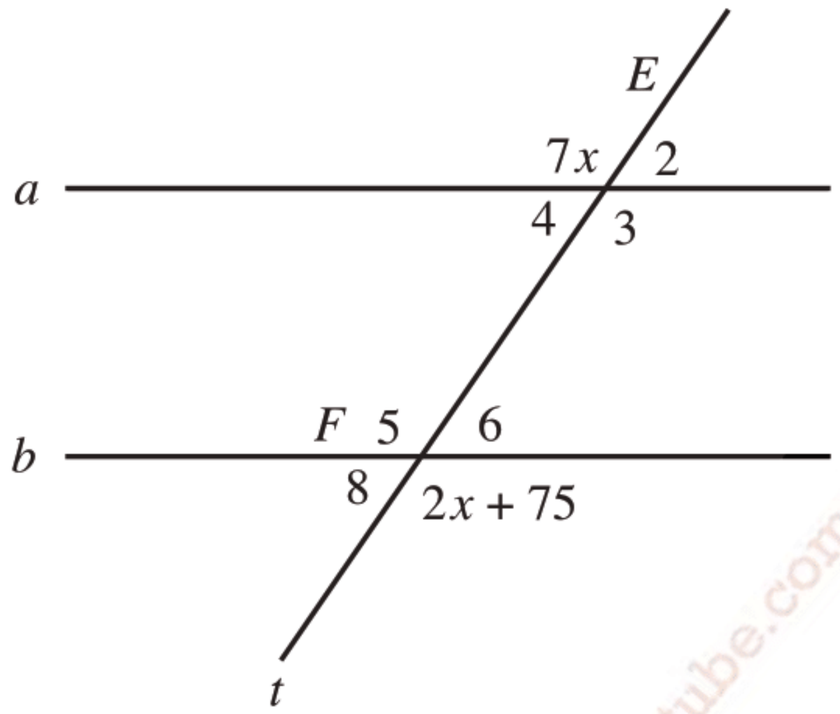
$120° + \angle 4 = 180°$

$\angle 4 = 180° - 120° = 60°$

ដូចនេះ មុំ $\angle 4$ រង្វាស់ $60°$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ 2 ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេមានបន្ទាត់ $a \parallel b$ កាត់ដោយខ្នាត់ t ។



គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃមុំទាំង 8 ដែលផ្គុំឡើងដោយបន្ទាត់ $a \parallel b$ កាត់ដោយខ្នាត់ t ។

ចម្លើយ $\angle E_7$ និង $\angle F_1$ ជាមុំឆ្លាស់ក្រៅ នោះ

គេបាន $7x = 2x + 75$

$5x = 75$

$x = 15$

ដូចនេះ $\angle E_1 = \angle F_1 = 7x = 2x + 75 = 105°$ ។

$\angle E_1 = \angle F_5 = 105°$ មុំត្រូវគ្នា

$\angle E_3 = \angle F_5 = 105°$ មុំឆ្លាស់ក្នុង

គេមាន $\angle E_1 + \angle E_2 = 180°$ មុំជាប់បន្ថែម នោះ

$105° + \angle E_2 = 180°$

$\angle E_2 = 180° - 150° = 75°$

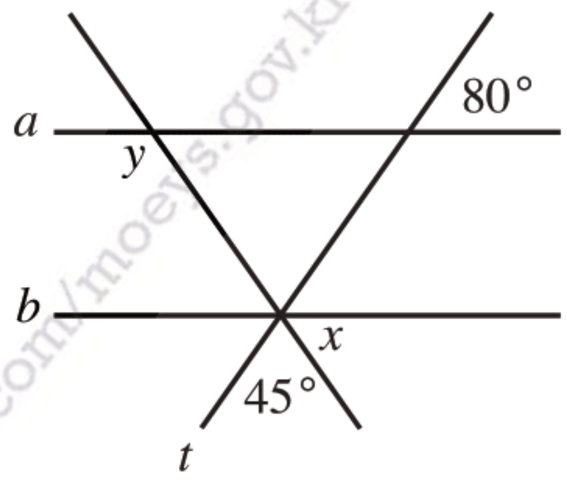
ដូចនេះ $\angle E_2 = \angle F_6 = 75°$ មុំត្រូវគ្នា ។

$\angle E_4 = \angle F_6 = 75°$ មុំឆ្លាស់ក្នុង

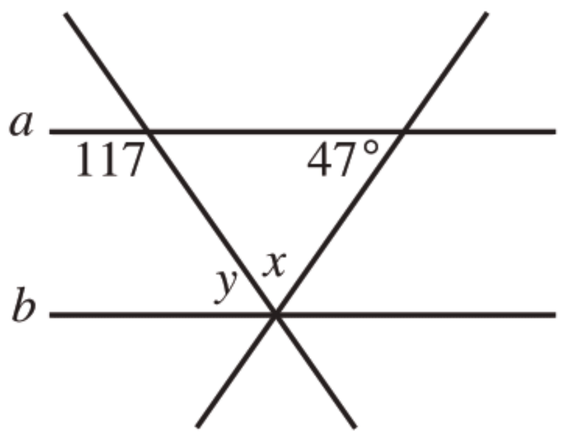
$\angle E_2 = \angle F_8 = 75°$ មុំឆ្លាស់ក្រៅ ។

ប្រតិបត្តិ ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ គេមានបន្ទាត់ $a \parallel b$ ។ គណនារង្វាស់មុំ $\angle x$, $\angle y$ ។

ក.

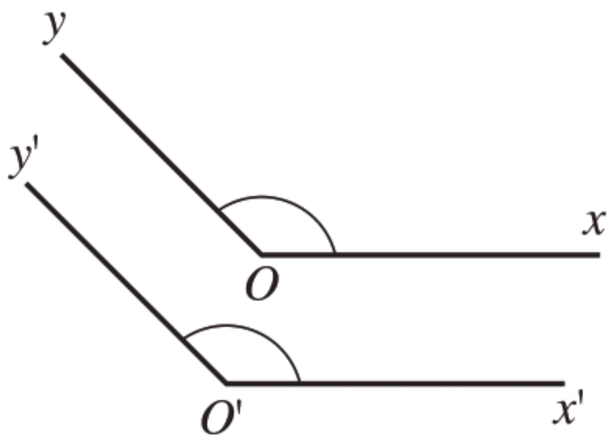


ខ.

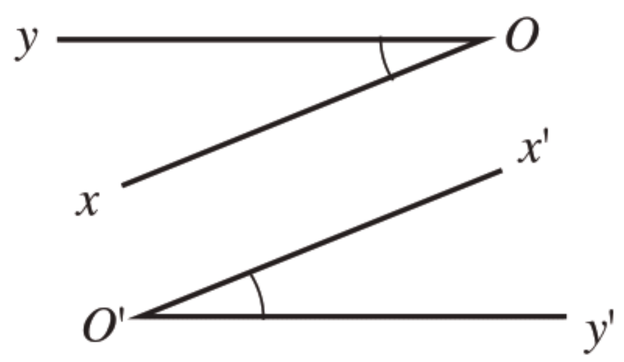


facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

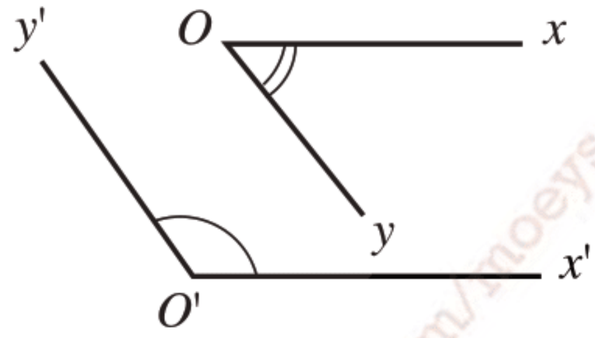
8. មុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នា



រូប (a)



រូប (b)



រូប (c)

បើ $Ox \parallel O'x'$ និង $Oy \parallel O'y'$ នោះមុំ $\angle xOy$ និង $\angle x'O'y'$ ហៅថាមុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នា។

លំហាត់គំរូ ក្នុងករណីនីមួយៗនៃរូបខាងលើបង្ហាញថា $\angle xOy = \angle x'O'y'$ ឬ $\angle xOy + \angle x'O'y' = 180°$ ។

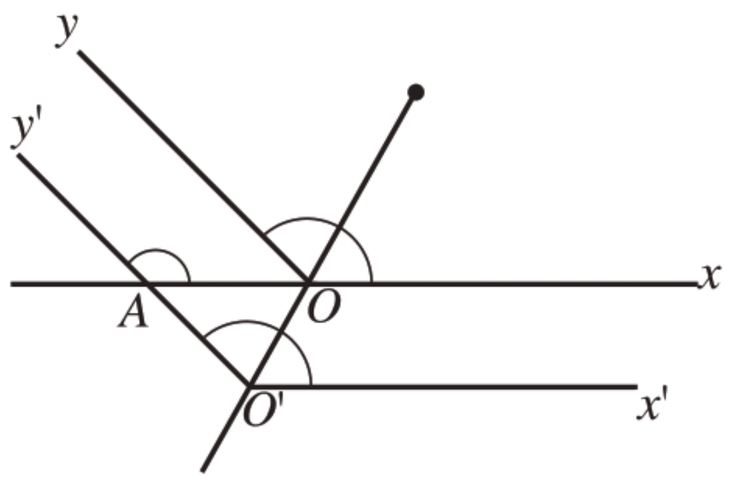
ចម្លើយ រូប (a)

បន្លាយជ្រុង Ox កាត់ $O'y'$ ត្រង់ A ។

គេបាន $\angle xOy = \angle xAy'$ មុំត្រូវគ្នា។

$\angle x'O'y' = \angle xAy'$ មុំត្រូវគ្នា។

ដូចនេះ $\angle xOy = \angle x'O'y'$ ។



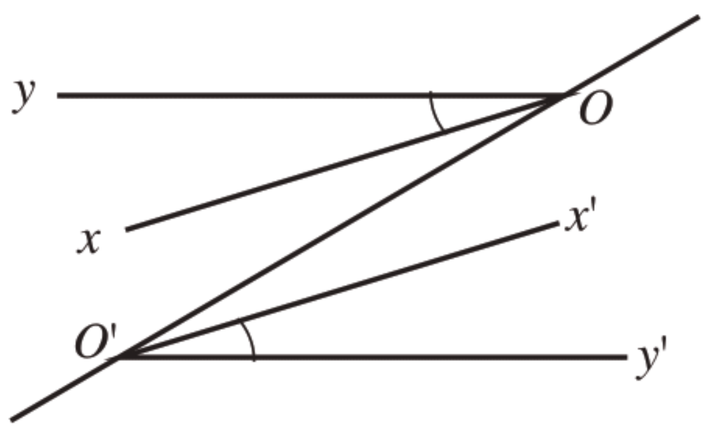
រូប (b)

ភ្ជាប់ OO' គេបាន $\angle O'Oy = \angle OO'y'$ មុំឆ្លាស់ក្នុង។

$\angle O'Ox = \angle OO'x'$ មុំឆ្លាស់ក្នុង។

នោះ $\angle O'Oy - \angle O'Ox = \angle OO'y' - \angle OO'x'$

$\Rightarrow \quad \angle xOy = \angle x'O'y'$ ។



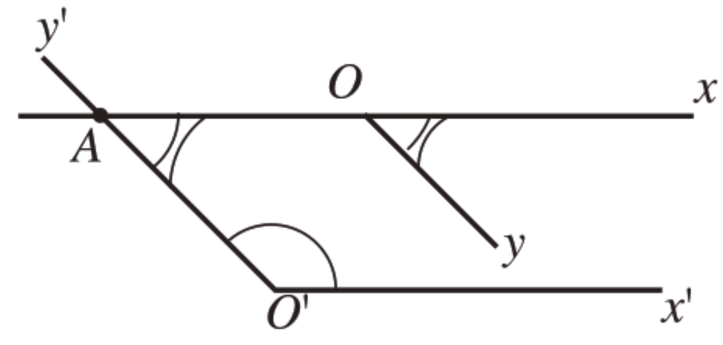
រូប (c)

បន្លាយជ្រុង Ox កាត់ $O'y'$ ត្រង់ A ។

គេបាន $\angle xOy = \angle xAO'$ មុំត្រូវគ្នា។

$\angle x'O'y' + \angle xAO' = 180°$ ផលបូកមុំក្នុងរួមខាង

ដូចនេះ $\angle xOy + \angle x'O'y' = 180°$ ។

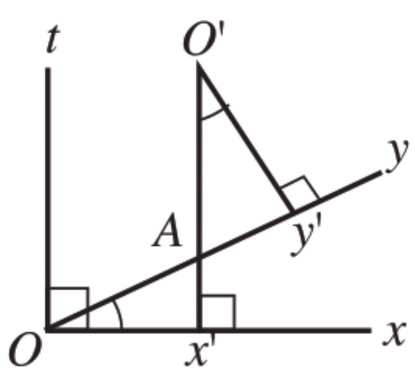


facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

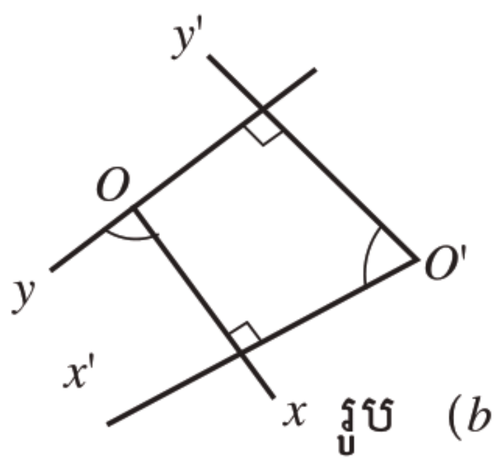
ជាទូទៅ មុំពីរដែលមានជ្រុងត្រូវគ្នាស្របរៀងគ្នា :

- ជាមុំប៉ុនគ្នា កាលណាវាស្រួចទាំងពីរ ឬទាលទាំងពីរ ។
- ជាមុំបន្ថែមគ្នា កាលណាមុំមួយស្រួច មួយទាល ។

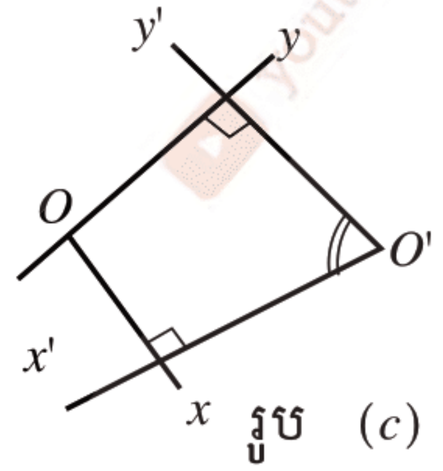
9. មុំមានជ្រុងត្រូវគ្នា កែងរៀងគ្នា



រូប (a)



រូប (b)



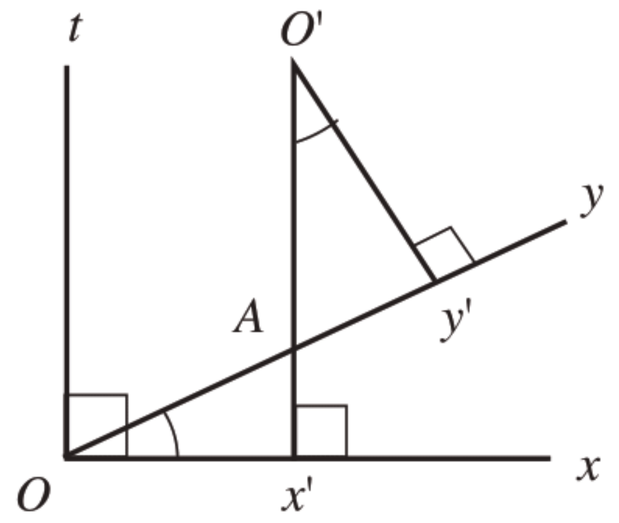
រូប (c)

បើ $Ox \perp O'x'$ និង $Oy \perp O'y'$ នោះមុំ $\angle xOy$ និង $\angle x'O'y'$ ហៅថាមុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាកែងរៀងគ្នា ។

ឧទាហរណ៍ ក្នុងករណីនីមួយៗនៃរូបខាងលើបង្ហាញថា $\angle xOy = \angle x'O'y'$ ឬ

$\angle xOy + \angle x'O'y' = 180°$ ។

រូប (a)



រូប (a)

តាម O គូស $Ot \parallel O'x'$ រួច oy កាត់ ox ត្រង់ចំណុច A

គេបាន $\angle yOt = \angle O'Ay$ មុំត្រូវគ្នា

ហើយ $\angle xOy = 90° - \angle tOy$

$\angle x'O'y' = 90° - \angle O'Ay$

ដូចនេះ $\angle xOy = \angle x'O'y'$ ។

រូប (b)

តាម O គូស $Ot \parallel O'y'$ នោះគេបាន $Ot \perp Oy$

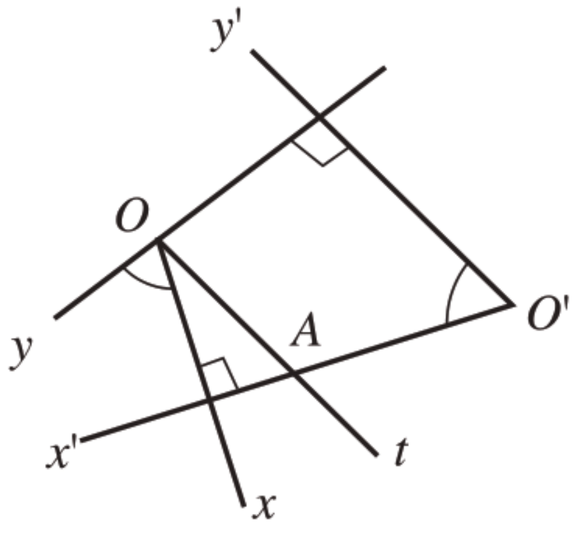
រួច ot កាត់ $o'x'$ ត្រង់ចំណុច A

គេបាន $\angle OAx' = \angle x'O'y'$ មុំត្រូវគ្នា

ហើយ $\angle xOy = 90° - \angle xOA$

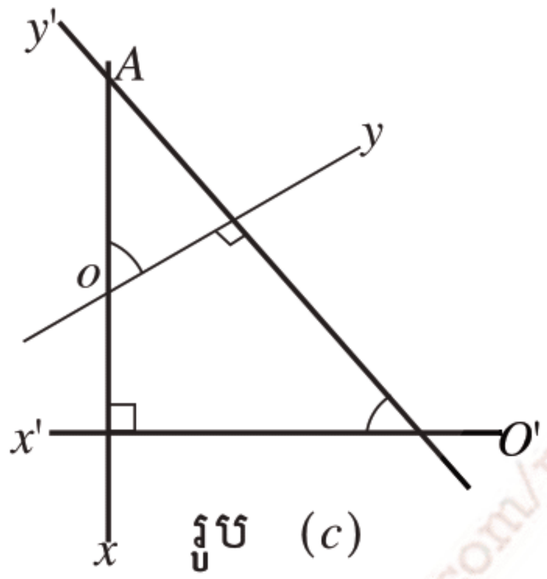
$\angle x'O'y' = 90° - \angle xOA$

ដូចនេះ $\angle xOy = \angle x'O'y'$ ។



រូប (b)

facebook.com/groups/krou.moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys



រូប (c)

បន្ទាយ Ox និង $O'y'$ កាត់គ្នាត្រង់ A

គេបាន $\angle AOy = \angle x'O'y'$ មុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាកែងរៀងគ្នា

$\angle AOy + \angle xOy = 180°$ (មុំជាប់បន្តែម)

ដូចនេះ $\angle xOy + \angle x'O'y' = 180°$ ។

ជាទូទៅ មុំពីរដែលមានជ្រុងត្រូវគ្នា កែងរៀងគ្នា :

- ជាមុំប៉ុនគ្នា កាលណាវាស្រួចទាំងពីរ ឬ ទាលទាំងពីរ ។
- ជាមុំបន្តែមគ្នា កាលណាមុំមួយស្រួច មួយទាល ។

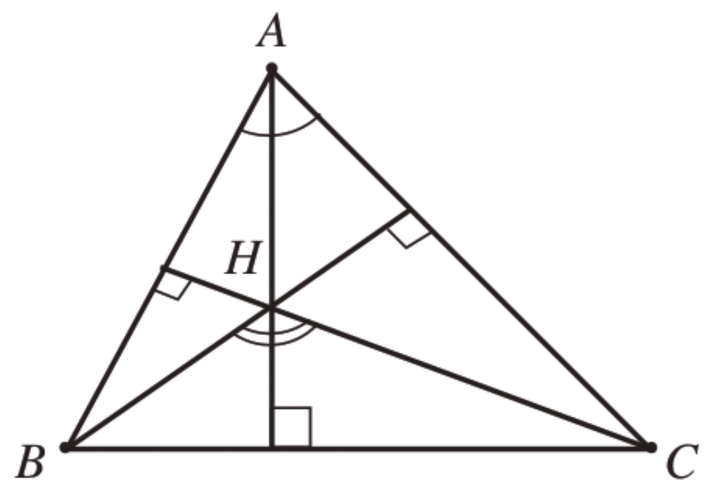
លំហាត់គំរូ គេមានត្រីកោណ ABC ដែលមុំទាំងបីជាមុំស្រួច ហើយ H ជាអរតូសង់ ។

បង្ហាញថា $\angle BAC + \angle BHC = 180°$ ។

ចម្លើយ គេមាន

$AB \perp CH$

$AC \perp BH$



នោះមុំ $\angle BAC$ និង $\angle BHC$ មុំមានជ្រុងត្រូវគ្នាកែងរៀងគ្នា ។

ដោយមុំ $\angle BAC$ ជាមុំស្រួច ហើយ $\angle BHC$ ជាមុំទាល ។

ដូចនេះ $\angle BAC + \angle BHC = 180°$ ។

ប្រតិបត្តិ គេមានត្រីកោណ ABC ដែលមុំ B ជាមុំទាល ហើយ H ជាអរតូសង់ ។ ប្រៀបធៀបមុំ $\angle BAC$ និង $\angle BHC$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់

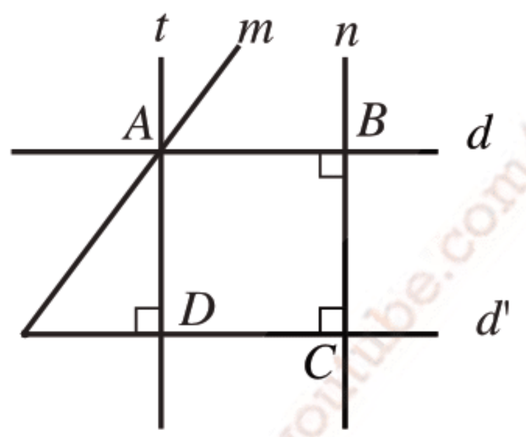
1. ដោយប្រើរូបខាងស្តាំ

ក. រកបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា អង្កត់ពីរស្របគ្នា កន្លះបន្ទាត់ពីរស្របគ្នា

ខ. តើមានបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច E ស្រប t ឬទេ ?

គ. តើមានបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច B ប៉ុន្មានស្របនឹងបន្ទាត់ t ?

ឃ. តើបន្ទាត់ m អាចស្របបន្ទាត់ n ឬទេ ?

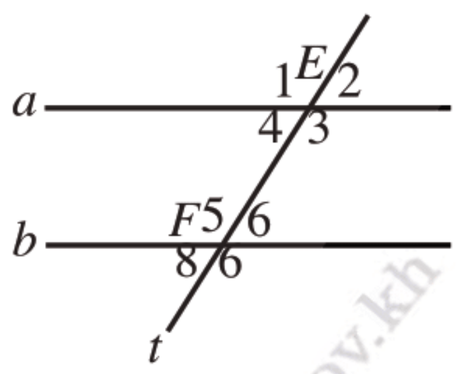


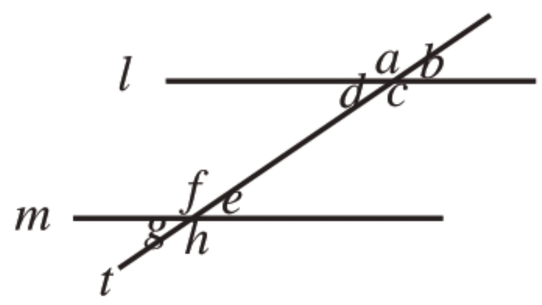
2. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេមានបន្ទាត់ $l \parallel m$ ។ ចូរឱ្យឈ្មោះគូនីមួយៗនៃ :

ក. មុំឆ្លាស់ក្នុង ។ ខ. មុំឆ្លាស់ក្រៅ ។

គ. មុំត្រូវគ្នា ។ ឃ. មុំក្នុងរួមខាង

ង. មុំទល់កំពូល ។

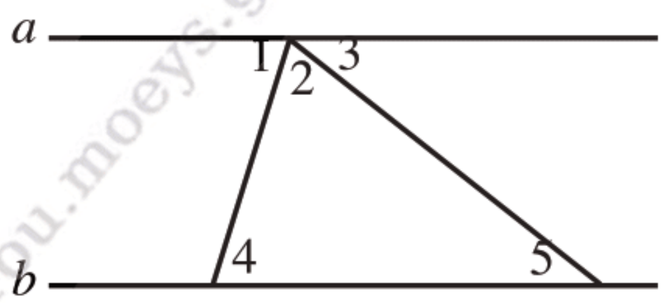




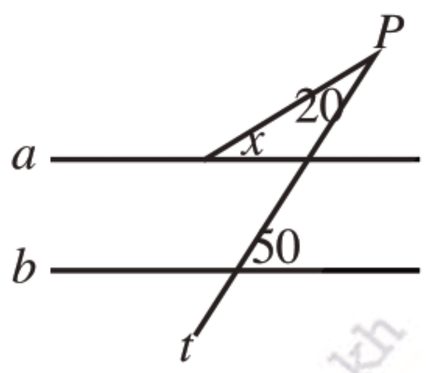
3. គេមានបន្ទាត់ $a \parallel b$ ។ បង្ហាញថា

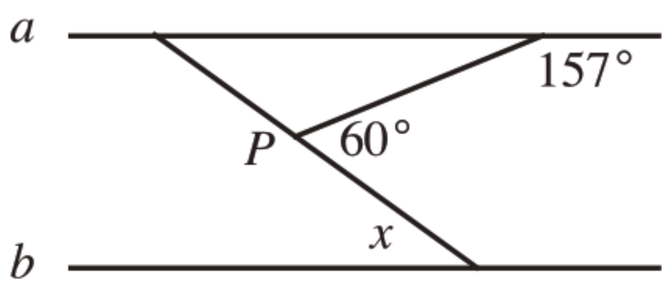
$$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = \angle 4 + \angle 2 + \angle 5$$

រួចគណនាផលបូកមុំ $\angle 4, \angle 2, \angle 5$ ។



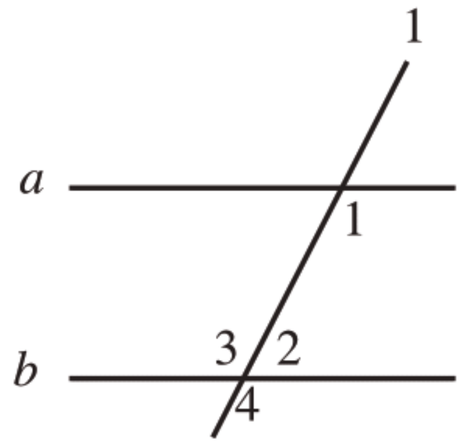
4. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេមានបន្ទាត់ $a \parallel b$ ។ គណនារង្វាស់មុំ $\angle x$ ។





5. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេបាន $\angle 1 + \angle 2 = 180°$ ។

បង្ហាញថា បន្ទាត់ $a \parallel b$ (ណែនាំប្រើ : $\angle 2 + \angle 3 = 180°$) ។



6. គេមានត្រីកោណ ABC តាម B គេគូសកន្លះបន្ទាត់ $By \parallel AC$ និងឋិត នៅតែម្ខាង AB ។

ក. បង្ហាញថា $\angle A = \angle ABy$ ។

ខ. បង្ហាញថា $\angle C = \angle xBy$ ដែល Bx ជាបន្ទាយនៃ BC ។

ទាញរកផលបូកមុំក្នុងនៃត្រីកោណ ABC ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh